

تمرین کارگاه مهندسی تحلیل داده‌های زمان‌محور

بوت‌کمپ تحلیل‌گر داده آکادمی همراه‌اول

مدرس: محسن دارچینی تبریزی

🔄 سناریو و بستر عملیاتی



شما به عنوان تحلیلگر داده در واحد برنامه‌ریزی شرکت توزیع برق یک شهر مشغول به کار هستید. مدیر شرکت قصد دارد با استفاده از داده‌های تاریخی مصرف برق، روند تغییرات مصرف را بررسی کرده و میزان مصرف برق ۲۴ ماه آینده را پیش‌بینی کند تا برای برنامه‌ریزی ظرفیت شبکه، زمان‌بندی تعمیرات و مدیریت بار تصمیم‌گیری نماید. داده‌های مصرف برق ماهانه در اختیار شما قرار گرفته است.

📊 سؤال ۱: هموارسازی اولیه

۲۵ نمره

ابتدا داده‌ها را بررسی و نمودار سری زمانی را رسم کنید. سپس با استفاده از Moving Average با پنجره ۱۲ ماهه، نمودار را مجدداً رسم نمایید. بر اساس دو نمودار، پاسخ دهید:

- آیا میانگین متحرک توانسته است روند واقعی داده را بهتر نمایان کند؟ چرا؟
- اگر از پنجره ۶ ماهه استفاده شود، چه تغییری ایجاد می‌شود؟ (بدون اجرای کد استدلال کنید)
- آیا نشانه‌ای از تغییر روند یا تغییر رفتار مصرف در طول زمان مشاهده می‌شود؟ (مستند به نمودار)

📊 سؤال ۲: تجزیه فصلی

۲۵ نمره

سری زمانی را با Seasonal Decomposition تجزیه کنید. پس از تحلیل دقیق مؤلفه‌های آن به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- استفاده از مدل Additive برای این داده مناسب‌تر است یا Multiplicative؟
- اگر مقدار period به اشتباه برابر ۶ در نظر گرفته شود، انتظار چه اثری بر مؤلفه Seasonal دارید؟
- آیا Residualها دارای الگوی مشخص هستند؟ وجود الگو در باقیمانده‌ها به چه معناست؟

📊 سؤال ۳: مدل‌سازی با Prophet

۳۰ نمره

با استفاده از Prophet، مصرف برق ۲۴ ماه آینده را پیش‌بینی کنید. پس از رسم نمودار، تحلیل کنید:

- آیا روند پیش‌بینی‌شده با روند تاریخی سازگار است؟ توضیح دهید.
- اگر `yearly_seasonality=False` تنظیم شود، انتظار دارید پیش‌بینی چگونه تغییر کند؟
- Prophet روند آینده را بر اساس چه مؤلفه‌هایی تخمین می‌زند؟
- چه معیارهای آماری دیگری برای ارزیابی عملکرد مدل مورد نیاز است؟

📊 سؤال ۴: تصمیم‌گیری استراتژیک

۲۰ نمره

فرض کنید مدیرعامل می‌خواهد تنها بر اساس این تحلیل تصمیم‌گیری کند

- آیا داده‌های موجود برای چنین تصمیم کلانی کافی هستند؟ چرا؟
- چه عواملی ممکن است باعث شوند پیش‌بینی Prophet در آینده با خطا مواجه شود؟
- اگر امکان اضافه کردن ۳ متغیر جدید به مدل را داشته باشید، چه متغیرهایی انتخاب می‌کنید؟ دلیل انتخاب هر کدام چیست؟

🏆 بخش امتیازی: مدل‌های پیشرفته آکادمیک

۲۰+ نمره

با مطالعه منابع علمی مربوط به مدل‌های ARCH، SARIMA، ARIMA و GARCH، بررسی کنید که آیا این مدل‌ها می‌توانند برای پیش‌بینی مصرف برق مورد استفاده قرار گیرند یا خیر:

- مدل‌های خانواده ARCH/SARIMA و ARCH/GARCH را مختصراً معرفی کرده و تفاوت آن‌ها را بیان کنید.
- از میان آن‌ها حداقل یکی را پیاده‌سازی کرده و با نتایج Prophet مقایسه کنید.
- در صورتی که مدلی را مناسب نمی‌دانید، دلیل علمی خود را مستدل بیان کنید.
- بررسی کنید آیا ARCH/GARCH برای پیش‌بینی مقدار مناسب است؟
- با استناد به نتایج، مشخص کنید برای استقرار (Deployment) تنها یک مدل، انتخاب شما کدام است و چرا؟